

CHEAT SHEET — .NET MAUI & MVVM (Notes d'Examen)

Module 1 : Horizon Mobile & Anatomie du Framework

Spécificités du Mobile vs "Normal"

Contraintes physiques

- Écrans tactiles (UI adaptée)
- Ressources limitées (RAM, batterie)

Réseau

- Connectivité variable
- Gestion du mode hors-ligne (offline-first)

Écosystème

- Distribution via App Store / Google Play
- Accès aux capteurs (GPS, accéléromètre)

Natif vs Cross-Platform

Natif (Java / Swift)

- 100% performances
- Double codebase

.NET MAUI

- Codebase unique
- C# + XAML
- Android, iOS, Windows, macOS

Pipeline d'initialisation

1. MauiProgram.cs
 2. App.xaml / App.xaml.cs
 3. AppShell.xaml
-

Module 2 : UI en XAML & Layouts

Layouts principaux

Layout	Usage
StackLayout	Empiler des éléments
Grid	Tableau lignes/colonnes
FlexLayout	Style Flexbox
AbsoluteLayout	Positionnement précis

Grid

- Auto = taille du contenu
 - * = espace restant
-

Module 3 : MVVM

Code-Behind

```
<Button Clicked="OnButtonClicked" />

private void OnButtonClicked(object sender, EventArgs e)
{
    // logique
}
```

MVVM + Toolkit

```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;

public partial class MainViewModel : ObservableObject
{
    [ObservableProperty]
    private string username;

    [RelayCommand]
    private void Login()
    {
    }
}
```

Binding

```
BindingContext = viewModel;
```

Module 4 : Navigation & CRUD

Shell Navigation

```
Routing.RegisterRoute("DetailsPage", typeof(DetailsPage));

await Shell.Current.GoToAsync("DetailsPage");

await Shell.Current.GoToAsync("..");

await Shell.Current.GoToAsync("DetailsPage?id=123");
```

CRUD

Toujours utiliser :

```
ObservableCollection<T>
```

Create

```
MyCollection.Add(newCard);
```

Delete

```
MyCollection.Remove(selectedCard);
```

Module 5 : SQLite & EF Core

Package

```
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
```

Modèle

```
public class Card
{
    [Key]
    public int Id { get; set; }

    public string Title { get; set; }
}
```

Pattern using

```
using(var context = new AppDbContext())
{
}
```

Module 6 : Animations & Capteurs

Animations

- FadeTo()
- RotateTo()
- ScaleTo()
- TranslateTo()

Retourne :

```
Task<bool>
```

MVVM + Animation

```
public Action? TriggerAnimation { get; set; }
```

Accéléromètre

Namespace :

```
Microsoft.Maui.Devices.Sensors
```

IMPORTANT

Toujours arrêter les capteurs dans :

```
OnDisappearing()
```

SensorSpeed

- Game
- UI
- Default